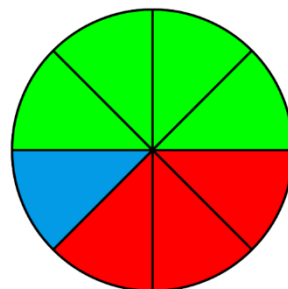


# Chapitre 12 - Fraction - Proportion et quotient

## Activité Introduction

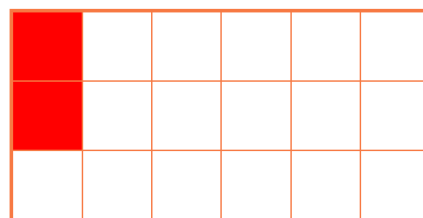
1. Compléter le tableau ci-dessous en coloriant chaque case de la couleur correspondant à celle de la figure.

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{4}{8}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{3}{8}$ |
|               |               |               |               |               |

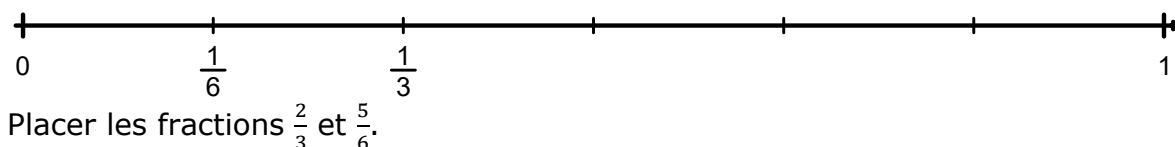


2. Compléter le rectangle avec les bonnes couleurs en utilisant le tableau ci-dessous.

|                |               |               |               |                |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| $\frac{2}{18}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{3}{18}$ |
|                |               |               |               |                |



3. Sur la demi-droite graduée ci-dessous, on a placé les fractions  $\frac{1}{6}$  et  $\frac{1}{3}$ .



## I – Fraction et partage :

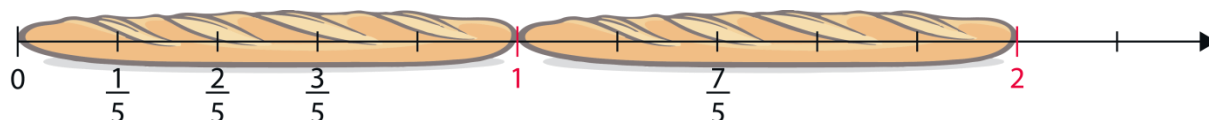
### 1) Vocabulaire :

4 ← Numérateur  
 5 ← Dénominateur

| Ecriture fractionnaire : |                     |                 |               |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                          |                     |                 | Fraction :    |                 |               |
| $\frac{1,5}{6}$          | $\frac{16,4}{17,9}$ | $\frac{4,6}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{16}{11}$ | $\frac{8}{1}$ |

### 2) Demi-droite graduée :

Ici l'unité (la baguette de pain) est partagée en 5 parts égales.



L'abscisse du point M est . Celle du point N est .

**Remarque :**

- -----  
-----
- -----  
-----

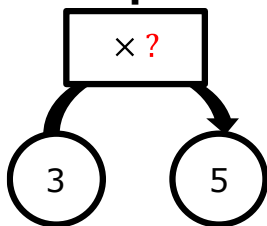
**II – Quotient :**

**1) Définition :**

---

---

**Exemple :**



Par quoi doit-on multiplier 3 pour obtenir 5 ?  
Soit  $3 \times ? = 5$ . Le nombre est ainsi :

**2) Fraction d'une quantité :**

---

---

**Exemple :**

Léa a 20€. Elle en dépense les  $\frac{3}{4}$  pour acheter un DVD. Combien a-t-elle dépensé ?

---

---

---

### III – Fractions égales :

#### **1) Définition :**

|       |
|-------|
| ----- |
| ----- |
| ----- |
| ----- |
| ----- |

#### **Exemples :**

$$\begin{aligned} - \frac{6}{7} &= \frac{6 \times 4}{7 \times 4} = \frac{24}{28} \\ - \frac{32}{24} &= \frac{32 \div 8}{24 \div 8} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

#### **2) Produit en croix :**

**Propriété :** (Egalité des produits en croix)

|       |
|-------|
| ----- |
| ----- |
| ----- |
| ----- |

#### **Exemples :**

$$\begin{aligned} - \frac{1}{3} &= \frac{2}{6} \text{ car } 1 \times 6 = 6 \text{ et } 3 \times 2 = 6 \\ - \frac{15}{20} &= \frac{21}{28} \text{ car } 15 \times 28 = 420 \text{ et } 20 \times 21 = 420 \end{aligned}$$

#### **3) Simplification :**

|       |
|-------|
| ----- |
| ----- |

#### **Exemples :**

$$\begin{aligned} - \frac{15}{40} &= \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{3}{8} \\ - \frac{18}{42} &= \frac{3 \times 6}{7 \times 6} = \frac{3}{7} \end{aligned}$$